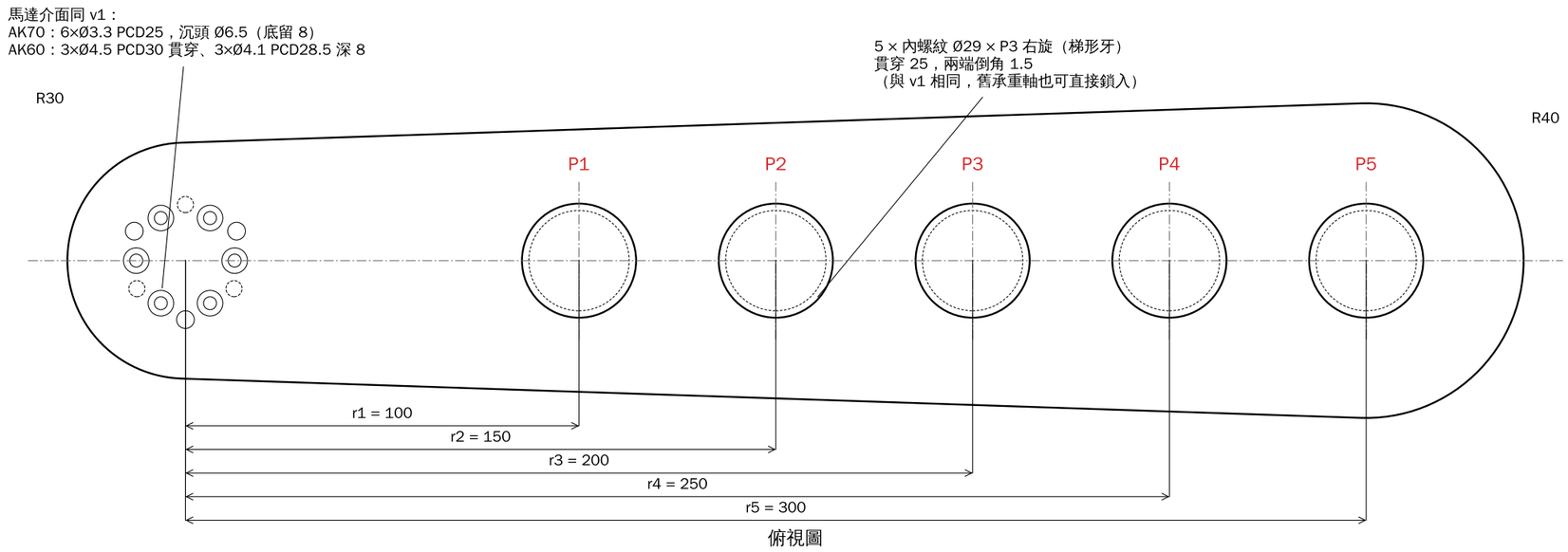
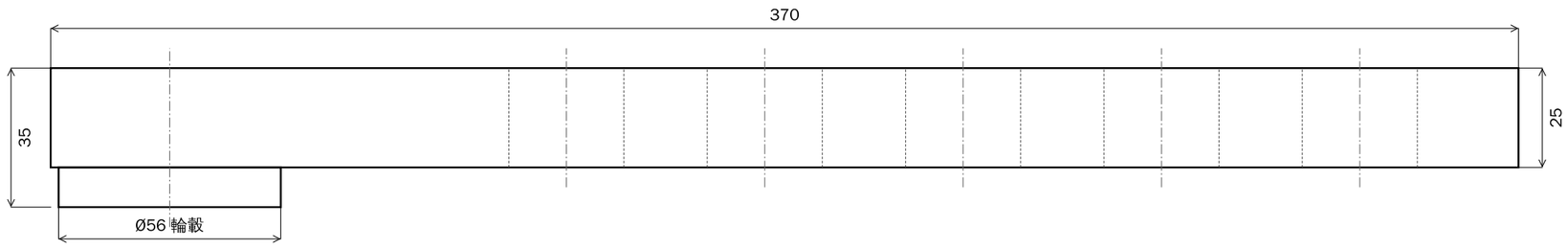


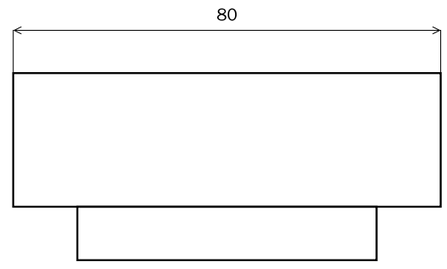
俯視圖

孔位	力臂 r (mm)	孔處桿寬	孔邊壁厚
P1	100	66.7	18.9
P2	150	70.0	20.5
P3	200	73.4	22.2
P4	250	76.7	23.9
P5	300	80.0	25.5

系統鑑別用法：
- 承重軸可鎖入 P1–P5 任一孔，力臂 r = 100–300 mm，每檔差 50。
- 慣量 $J \approx J_{arm} + m \cdot r^2 + J_{load,cm}$；固定質量 m、只改 r，就能分離 $m \cdot r^2$ 項，再用回歸求出 J_{arm} 與摩擦/阻尼。
- 重力負載 $\tau = m \cdot g \cdot r \cdot \cos\theta$，同樣隨 r 線性變化。
- 相鄰孔中心距 50，孔間殘留壁 ≈ 20 mm。
- 未使用的孔不影響強度計算；可加 M12 螺帽堵住防異物。



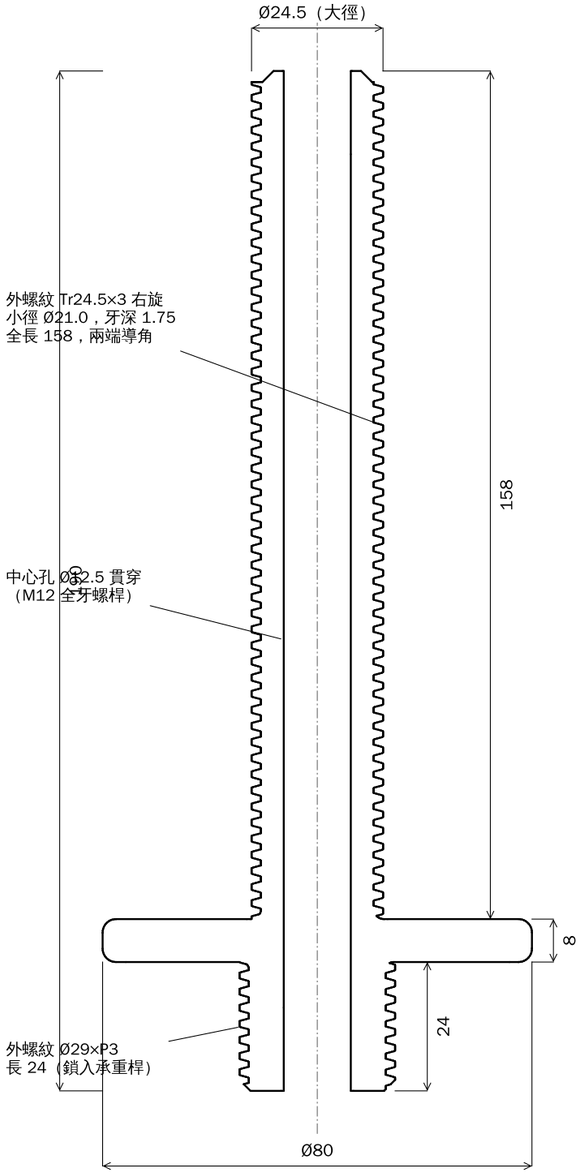
前視圖



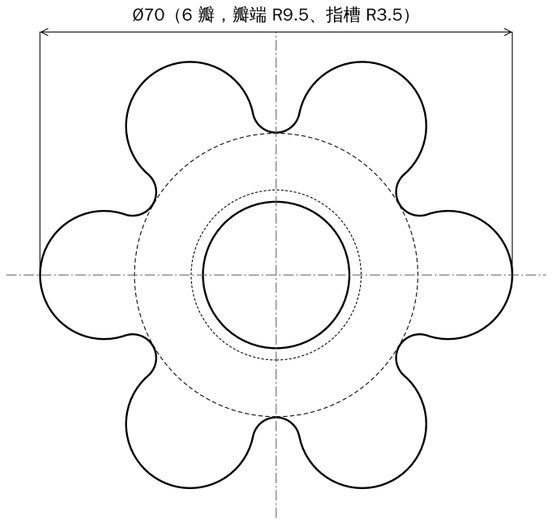
右視圖

註：PETG、填充 ≥ 50%、牆 5 圈；平放列印（輪轂朝下需支撐，或翻面輪轂朝上）。螺紋請以 STL 列印檔為準（load_arm_multi_hole.stl）。
圓角：桿件外形上緣 R5、下緣 R2（與 Ø56 輪轂平順銜接），輪轂底緣 R1.5。

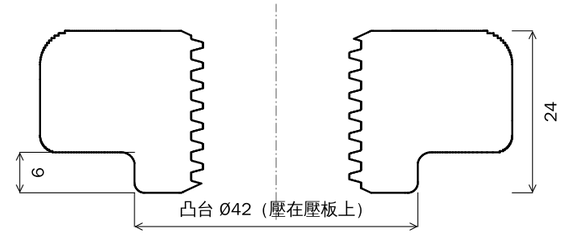
承重桿 v2（多力臂孔，Ø29×P3 內螺紋 ×5）		
材料：PETG	比例 1:1.5	單位 mm
第三角法	未註公差 ±0.3	2026-10-31



承重軸 剖面 A-A

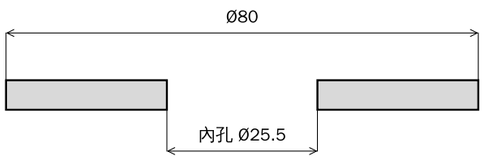


星形旋鈕螺母 俯視

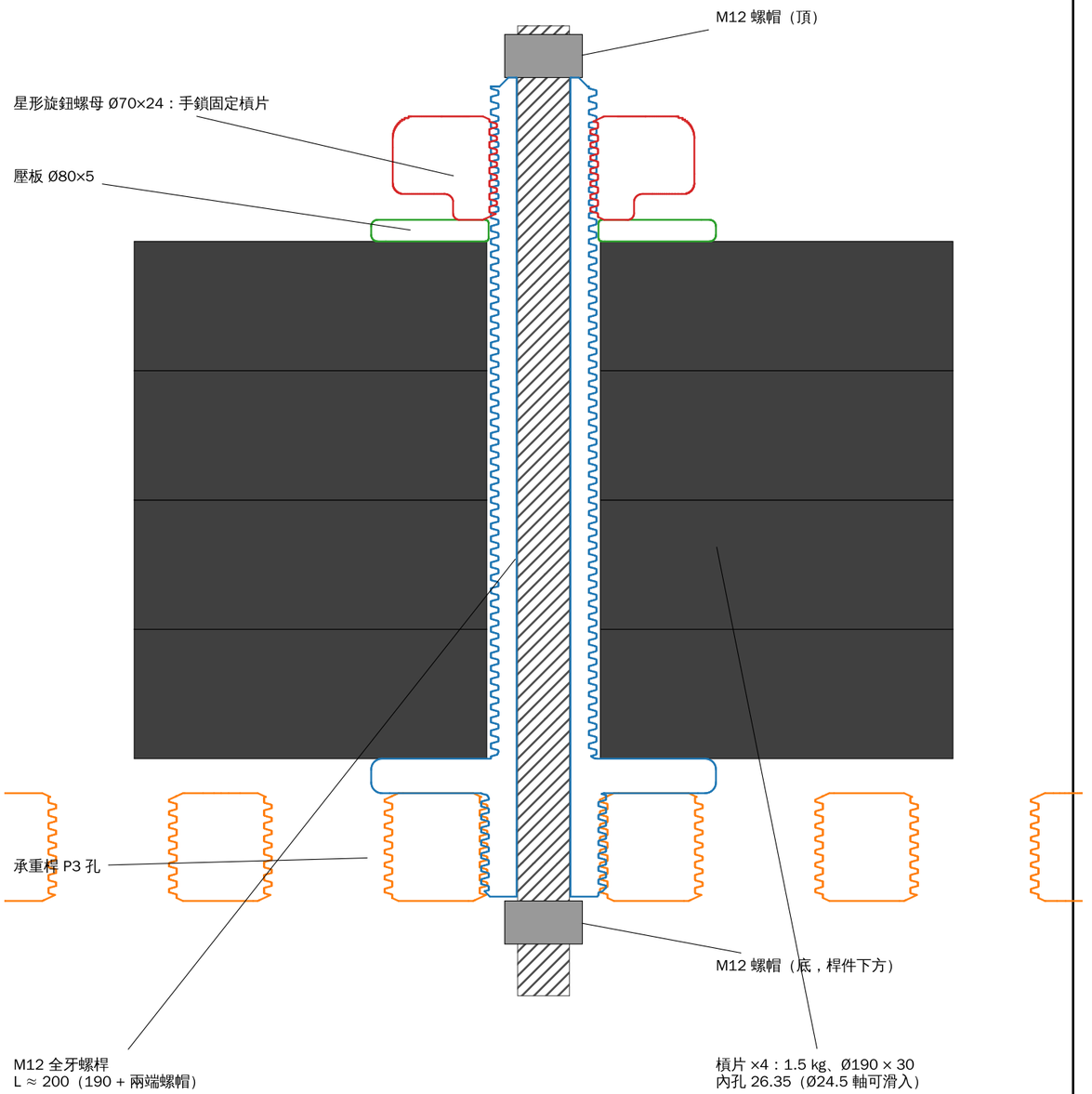


內螺紋 Tr24.5×3 右旋貫穿（含列印間隙 0.35/邊），孔口倒角 1.5
上緣 R5（圓頂手感）、下緣 R2.5、凸台根部內圓角 R2

星形旋鈕螺母 剖面



壓板 Ø80×5



組合剖面（承重軸鎖在 P3，r = 200）

註：① 原 Tr31 版頂端沉頭孔 Ø22 已取消（Ø24.5 軸小徑僅 21，放不下）→ M12 螺帽直接壓在軸端面；
M12 螺帽對角 ≈ 20.8 < 旋鈕螺母牙頂孔 Ø21.7，螺母可從上方通過。
② 組裝：承重軸鎖入孔位 → 穿 M12 螺桿、兩端螺帽鎖緊（預壓）→ 套槓片 → 壓板 → 星形旋鈕螺母用手鎖緊；需防鬆可再印一顆做雙螺帽。
③ 列印：承重軸法蘭朝下直立、Ø29 凸柱需支撐（或軸尖朝下）；螺母平放；填充 ≥ 50%、牆 5 圈。
Ø24.5 軸牙底到中心孔壁厚約 4.25 mm，彎矩主要由 M12 鋼螺桿承受。
④ 圓角：法蘭外緣上下 R2.5、軸根／凸柱根部內圓角 R2／R1.5（降低應力集中）、旋鈕螺母上緣 R5／下緣 R2.5、壓板外緣 R1.5／內緣 R0.8。

承重軸 Tr24.5×3 ＋ 星形旋鈕螺母 ＋ 壓板		
材料：PETG	比例 1:1.5	單位 mm
第三角法	未註公差 ±0.3	2026-10-31